

9.4 Evaluar riesgos de seguridad del sistema IoT

Objetivo

Identificar las principales amenazas que pueden afectar la seguridad, disponibilidad e integridad del sistema OmniSens.

Riesgo 1: Acceso no autorizado

Amenaza: Ingreso de usuarios o dispositivos no autorizados a la plataforma o al broker MQTT.

- **Impacto:** Alto. Puede permitir el acceso a información sensible o el control indebido de componentes del sistema.
- **Mitigación:** Autenticación segura mediante HMAC-SHA256, gestión de credenciales y aplicación del principio de menor privilegio.
- **Prioridad:** ● Alta

Riesgo 2: Interceptación de datos

Amenaza: Captura de información durante la transmisión entre nodos IoT y servidores.

- **Impacto:** Alto. Compromete la confidencialidad de los datos ambientales y operativos.
- **Mitigación:** Cifrado de comunicaciones mediante TLS y certificados digitales.
- **Prioridad:** ● Alta

Riesgo 3: Manipulación de datos

Amenaza: Alteración de mensajes o registros para generar información falsa.

- **Impacto:** Alto. Puede provocar decisiones incorrectas o falsas alertas.
- **Mitigación:** Verificación de integridad mediante HMAC y validación de mensajes.
- **Prioridad:** ● Alta

Riesgo 4: Ataques de repetición (Replay Attack)

Amenaza: Reenvío de mensajes válidos capturados previamente para simular eventos inexistentes.

- **Impacto:** Medio-Alto. Puede generar alertas incorrectas y afectar la confiabilidad del sistema.
- **Mitigación:** Uso de ventanas temporales y autenticación dinámica basada en tiempo.

- Prioridad: ● Media-Alta

Riesgo 5: Denegación de servicio (DoS)

Amenaza: Saturación del broker MQTT o de los servicios de la plataforma.

- Impacto: Alto. Puede impedir el monitoreo y la recepción de alertas críticas.
- Mitigación: Monitoreo continuo, limitación de conexiones y arquitectura escalable.
- Prioridad: ● Alta

Riesgo 6: Fallos de infraestructura o conectividad

Amenaza: Caídas de red, fallas en servidores o interrupciones de servicios cloud.

- Impacto: Medio-Alto. Reduce la disponibilidad del sistema.
- Mitigación: Monitoreo mediante Splunk Cloud, respaldos y mecanismos de recuperación.
- Prioridad: ● Media-Alta

Resultado esperado – Mapa de riesgos de seguridad

Riesgo	Impacto	Prioridad
Acceso no autorizado	Alto	Alta
Interceptación de datos	Alto	Alta
Manipulación de información	Alto	Alta
Ataques de repetición	Medio-Alto	Media-Alta
Denegación de servicio (DoS)	Alto	Alta
Fallos de infraestructura/conectividad	Medio-Alto	Media-Alta

Conclusión: Los riesgos más críticos para OmniSens están asociados a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. La implementación de TLS, HMAC-SHA256, monitoreo con Splunk Cloud y una arquitectura segura permiten reducir significativamente la exposición a estas amenazas.